IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2015-2016

Module M1104 Introduction aux Bases de Données

Examen 2 (Conception et Manipulation)

Semestre 1 – Samedi 16 janvier 2016

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Voici quelques erreurs/remarques fréquentes issues de la correction de vos copies.

Remarques sur la forme :

Malgré les conseils et consignes maintes fois répétés (et rédigés sur un document déposé à votre attention sur l'ENT) :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies.
- Graphie à améliorer dans nombre de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer.
- Encore trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de votre copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (16 janvier 2016), le diplôme et année (DUT semestre 1) ainsi que la matière (« M1104 – Conception » ou bien (« M1104 – Manipulation »).
- Une base de données s'écrit avec un s à données.

Remarques sur le fond :

Problème 1 (Manipulation BD) : barème 10 points

- Certaines requêtes ne sont pas aérées et donc difficilement lisibles : pas de saut de ligne, pas ou peu d'indentation, mots clés SQL non rédigés en majuscule.
- Manque de rigueur dans la syntaxe de jointure
- Manque de rigueur dans les fonctions d'agrégat.
- Non maîtrise des requêtes imbriquées.

Problème 2 (Conception BD) : barème 10 points

Question 1 (barème 5 points) :

- Bien entendu, il convenait de respecter les consignes de forme vues en TD dans la rédaction de vos modèles (pas de caractères accentués ni exotiques, nom des classes d'entité au singulier et en majuscule, etc.). Un autre exemple est celui des multiplicités 1..* et non pas 1..n ou encore 1,n !

- Il est possible d'indiquer graphiquement les CIF avec une flèche.
- Encore quelques erreurs de calcul des multiplicités et donc de leur écriture. En effet, une inversion graphique aboutit à un contre-sens qui peut être lourd de conséquence. C'est une faute grave.
- Pas de propriété 'age' pour la classe d'entité « Patient » mais une propriété 'dateNais' qui est fixe et sert à calculer l'âge par un traitement approprié.
- Penser à ajouter une propriété 'code' (ou 'id' ou autre) servant d'identifiant pour chaque classe d'entité. Pour la classe d'entité « Medicament », le couple de propriété 'nom' + 'dosage' peut servir d'identifiant (mais il faut alors penser à le préciser explicitement dans les commentaires). Il en est de même pour la classe d'entité « Patient » avec la propriété 'numINSEE'.
- La posologie d'un médicament sur une ordonnance est représentée par 3 propriétés ('quantite', 'duree' et 'frequence' de la classe d'association binaire liant les deux classes d'entités « Medicament » et « Ordonnance »).

Question 2 (barème 1 point) :

- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier 4 points : les classes d'association binaires avec CIF, les classes d'association porteuses de propriétés, les classes d'association non binaires ainsi que certains choix de modélisation.
- Il était aussi important de justifier de la non-redondance dans le diagramme de classes proposé.
- Veiller à ce que les minima des cardinalités soient homogènes.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de classe (ou type) d'entité (ni même d'entité qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. De même, parler de classe (ou de type) d'association (ni même d'association qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. Enfin parler de propriété (et d'identifiant) au niveau conceptuel et d'attribut (et de clé primaire/étrangère) au niveau logique et de champ au niveau physique.

Question 3 (barème 2 points) :

- Quelques copies n'ont toujours pas assimilé les 3 règles de transformation, ce qui est une faute grave aboutissant à un schéma relationnel faux puis à un schéma physique inexploitable…

Question 4 (barème 2 points) :

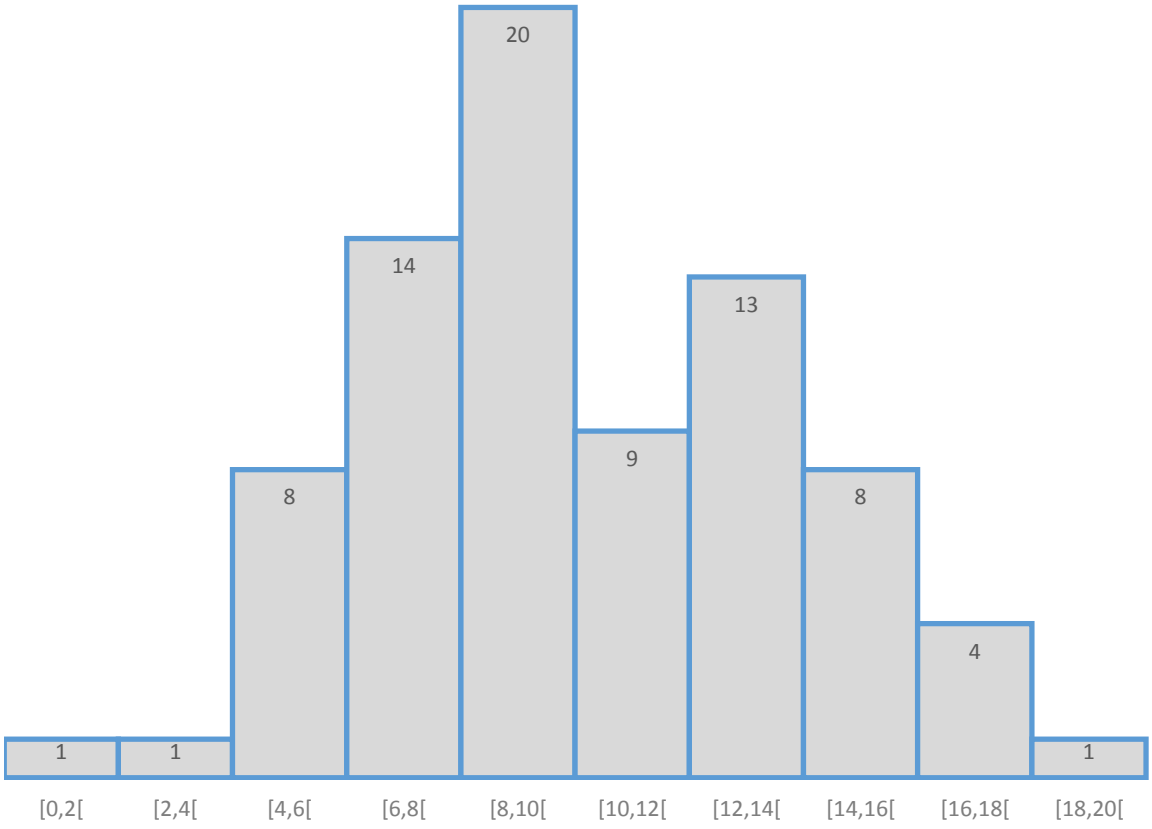
- Un tiers des copies n'ont pas répondu à cette question et la moitié des copies n'y a répondu que très partiellement.
- Au niveau conceptuel, la classe d'association binaire « consulter » (liant les classes d'entités « Medecin » et « Patient » devient une classe d'association ternaire avec la classe d'entité « Date ». Cela induit plus facilement au niveau logique que la date de la consultation soit dans la clé primaire de la table CONSULTER. Une autre solution consiste à ajouter une note UML dans le diagramme de classes ainsi qu'un commentaire explicite en ce sens.
- Au niveau logique, la table CONSULTER devient : CONSULTER (*#codeMedecin*, *#numINSEEPatient*, date)

Analyse des notes

Voici une analyse quantitative des notes fournie par les correcteurs de vos 79 copies.

	Note finale (sur 20)	Sous-total - Conception (sur 10)	Sous-total - Manipulation (sur 10)
Moyenne	9,95	5,09	4,85
Ecart-type	3,74	1,99	2,30
Médiane	9,25	5,00	5,50
Min	0,00	0,00	0,00
Max	19,50	10,00	9,50

Répartition des notes



Voici une analyse qualitative des notes ainsi que des conseils fournis par les correcteurs de vos 79 copies.

Moyenne générale : 09,95

- La moyenne est bien en dessous de nos attentes. L'écart-type de 03,74 indique des fortes disparités entre étudiants.
- Pourtant vous aviez droit à vos supports de cours, de TD et de TP et nous supposons que vos notes sont très insuffisantes et-ou incomplètes malgré nos nombreux avertissements.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et que la note de 12,50 était très facile à atteindre.
- Pour les 9 redoublants (moyenne 09,97 et écart-type 04,97), la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable et que la note de 14,00 était très facile à atteindre.
- Nous pensons que les 30 étudiant(e)s ayant une note inférieure ou égale à 08,00 sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Moyenne Problème – Conception (10 points) : 05,09

- Nous pensons que la note de 07,25 était facile à obtenir.

Moyenne Problème – Manipulation (10 points) : 04,85

- Nous pensons que la note de 06,75 était facile à obtenir.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants : Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Nathalie Charbel, Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà
Correcteurs : Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Nathalie Charbel, Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà